

Simulações

Dossiê de Reconstrução & Documentação Técnica

Como funciona o laboratório de cenários do portfólio: o que ele faz, como calcula o impacto de compras e vendas na alocação e como se conecta ao motor canônico do sistema.

1 · O que é a página de Simulações

A página **Simulações** é um **laboratório de cenários "e se...?"** sobre o portfólio real. Você monta uma lista de operações hipotéticas — compras e vendas — e a página mostra, **lado a lado**, como sua alocação ficaria antes e depois daquele cenário, em sete dimensões diferentes (setor, moeda, classe, tipo, custódia, etc.).

Nada do que se faz aqui toca a carteira real: é puramente exploratório. O único dado persistido é o próprio cenário (a lista de operações), para você reabrir depois.

Entrada lista de operações (compra/venda · ticker · qtd · preço · moeda)

Base sua carteira atual (motor canônico) + posições de renda fixa

Saída comparação **Atual × Simulado** em 7 lentes + cards de caixa/patrimônio + look-through de ETFs

Para que serve na prática

- **Rebalanceamento:** "se eu vender X e comprar Y, minha exposição a tecnologia sobe quanto?"
- **Controle de caixa/margem:** o cenário consome o caixa em USD/BRL e avisa se você entraria em margin na IBKR.
- **Diversificação:** mede a concentração nos 3 maiores setores antes e depois.
- **Visão real de exposição:** via look-through de ETFs, mostra o que você de fato carrega por dentro dos fundos.

Exemplo do cenário "Toxinas compradas" (das telas anexadas): comprar ZURN.SW, VOW.DE, SIVR, IAU, FLJP e TM levaria o patrimônio de **R\$ 241,9k** para **R\$ 197,9k** em ativos investidos, consumindo o caixa em USD/CHF/EUR e elevando a fatia de Renda Variável de 66,1% para 87,3%.

02Arquitetura & fluxo de dados

A página é um componente React client-side (app/simulacoes/page.tsx) que combina três fontes vivas com uma lista de operações em memória. Tudo é recalculado de forma reativa via useMemo a cada mudança.

Carteira atual usePortfolio() → /api/cotacoes	currentPositions posições → + RF (fixa_aberta)	buildAllocation() → dimensões "Atual"
Operações sim. compra/ venda em memória	Cotações ao vivo /api/ market/ohlcv (60s)	Câmbio ao vivo open.er- api.com (5 min)
→ simAlloc "Simulado"		

As três fontes vivas

Fonte	Origem	Atualização
Carteira	usePortfolio() → /api/cotacoes (motor canônico calcularSnapshot)	no load
Renda Fixa	/api/renda-fixa/posicoes (abertas + caixa de fixa_aberta)	no load
Cotações	/api/market/ohlc — último fechamento + variação 5d	blur do ticker + 60s
Câmbio	open.er-api.com (USD base) → todas as moedas em BRL	load + 5 min

Princípio canônico. A coluna "Atual" não recalcula a carteira: ela reusa o valorAtualBRL que vem do motor único (lib/portfolio.ts). A página só acrescenta as operações hipotéticas por cima — assim Simulações nunca diverge do Resumo.

03 Coluna esquerda — editor de operações

A coluna estreita à esquerda é onde se monta o cenário. Cada linha é uma operação com tipo, ticker, quantidade, preço e moeda. A página faz o trabalho pesado de preencher dados sozinha.

Automação ao digitar o ticker (onBlur)

- **Deteção de setor e moeda:** pelo sufixo da bolsa (.SA→BRL, .DE→EUR, .SW→CHF, .T0→CAD...) ou heurística por classe.
- **Preço automático:** se o ativo já está na carteira, usa o preço atual; senão busca em /api/market/ohlc. Renda fixa puxa o saldo de fixa_aberta.
- **Resolução de símbolo:** se a API resolve um símbolo diferente, a moeda é corrigida automaticamente (ex.: a bolsa real do papel).
- **Cartão de cotação:** mostra preço, variação do dia, nome longo, setor econômico e indústria — feedback imediato de que o ticker foi reconhecido.

Gestão de cenários

Ação	O que faz
Salvar	Grava o cenário (nome + operações) na aba simulacoes do Sheets
Carregar	Lista os cenários salvos; recarrega operações e reavalia com cotações atuais
Novo	Limpa a lista para começar um cenário do zero
Adicionar	Insere uma nova linha de operação em branco

As cotações e o câmbio são **ao vivo**: ao reabrir um cenário salvo há semanas, os preços e taxas são re-buscados — o impacto é sempre avaliado com o mercado de hoje, não com o do dia em que a operação foi criada.

04Cards de resumo — caixa, moeda e patrimônio

No topo da coluna direita, quatro cards traduzem o cenário em números de caixa e patrimônio.

Card	O que mede	Detalhe
Patrimônio Atual	Total da carteira hoje	soma de todas as posições (motor canônico)
Caixa USD · IBKR	Caixa em dólar após o cenário	vira Margin Necessária se ficar negativo
Operações por Moeda	Somatório líquido (compras – vendas) por moeda nativa	+ total convertido em BRL e USD
Novo Patrimônio	Patrimônio investido após o cenário	desconta caixa consumido; mostra caixa BR restante

Como o caixa é consumido

Cada compra reduz o caixa da moeda correspondente; cada venda devolve. O card de IBKR parte do caixa em USD de **fixa aberta** (entradas marcadas como caixa em USD) e subtrai as compras em dólar. Se o resultado for negativo, a página assume **uso de margem** e pinta o valor de vermelho — um aviso de que o cenário exige alavancagem.

Leitura do exemplo: "Caixa USD \$1.269", "Operações por Moeda: US\$ 2.871 · CHF 1.152 · € 491" e "Novo Patrimônio R\$ 197,9k · Caixa BR R\$ 55,6k" — o cenário gasta caixa em três moedas e ainda deixa folga em reais.

05O motor de alocação — buildAllocation()

O coração da página. Recebe uma lista de posições (com valor em BRL) e as classifica simultaneamente em **sete dimensões**. A coluna "Atual" roda sobre a carteira real; a "Simulada" roda sobre a carteira + operações. Comparar as duas é o produto da página.

1 · Tipo de Ativo Ações BR/Intl, ETF, FIIs, Cripto, BDRs, Commodities, RF, Caixa	2 · Setor Econômico GICS — Tecnologia, Financeiro, Energia... (usa setor da API quando há)	3 · Moeda / Câmbio Exposição cambial real: BRL, USD, EUR, CAD...
4 · Classe Renda Variável · Renda Fixa · Cripto · Commodities	5 · RF × RV Visão binária: tudo que não é RF conta como RV	6 · Tipo Agrupamento operacional: Ações, ETFs, FIIs, BDRs...
7 · Custódia Brasil · Exterior · Cripto (onde o ativo está custodiado)	+ Posições Lista ordenada de todas as posições e seu peso %	+ Total Patrimônio somado, base de todos os percentuais

Como cada operação entra no cálculo simulado

- **Valor em BRL:** quantidade × preço × câmbio_ao_vivo da moeda da operação.
- **Compra:** soma o valor à posição existente, ou cria uma posição nova.
- **Venda:** subtrai o valor; se zera a posição, ela é removida do mapa.
- Só entram operações válidas (ticker preenchido, quantidade > 0 e preço > 0).

As funções de classificação (identificarSetor, getMoedaExposicao, getSetorEconomico) são as **mesmas** usadas no Resumo e na Composição — fonte única de taxonomia (lib/sectors.ts, lib/gics-sectors.ts).

06 Painéis comparativos — Atual × Simulado

Abaixo dos cards vêm os painéis que visualizam o impacto. Todos seguem o mesmo padrão: rosca da esquerda = **Atual**, rosca da direita = **Simulado**, e uma tabela de deltas em pontos percentuais (pp).

Impacto Setorial do Cenário

Um gráfico de barras divergente (verde para a direita = aumento, vermelho para a esquerda = redução) ordenado pelo tamanho da variação. No topo, mede a **concentração top-3**: quanto os três maiores setores somam antes e depois — termômetro de diversificação.

Sete painéis de rosca (DonutChart)

Painel	Dimensão
Renda Fixa × Renda Variável	split binário de risco
Setor Econômico	GICS — onde está o risco setorial
Tipo de Ativo	Ações, ETF, FIIs, Cripto, Commodities...
Moeda / Exposição Cambial	quanto em cada moeda
Classe	RV · RF · Cripto · Commodities
Tipo / Custódia	agrupamento operacional e localização

Tabela de comparação (CompareBar)

Sob cada rosca, cada categoria aparece como: antes% → depois% ±delta pp — verde se subiu, vermelho se caiu, "—" se praticamente igual. É a leitura precisa do que a tela mostra de forma visual.

Moeda (exemplo) USD 54,0% → 67,8% +13,7pp · BRL 35,5% → 14,5% -21,0pp · CHF 0% → 3,5% +3,5pp

07 Composição de ETFs — Look-Through

Painel expansível que "abre" os ETFs e mostra os ativos que você carrega por dentro deles. Sem isso, um ETF parece uma única posição; com look-through, vê-se a exposição real (ex.: quanto de Apple você tem somando todas as fontes).

Aba	O que mostra
Por ETF	Cada ETF e seus componentes (peso × valor BRL)
Combinada	Componentes somados entre todos os ETFs, ranqueados
RV Completa	Posições diretas + ETFs expandidos, fundidos por ativo
Portfólio Completo	Tudo ranqueado: RV expandida + renda fixa + caixa

As composições vêm de `/api/composicao/resumo` (fonte canônica) com fallback ao vivo em `/api/composicao/holdings`. O botão **Atualizar** busca holdings novos e avisa se os dados estão desatualizados ou de origem embutida.

No modo simulado, o look-through roda sobre a carteira já com o cenário aplicado — então você vê a exposição real **depois** das compras/vendas, inclusive dentro dos ETFs.

08 Persistência — API & Google Sheets

Os cenários vivem na aba `simulacoes` do Google Sheets, gravados via service account. A rota `/api/simulacoes` expõe três métodos.

Método	Função	Comportamento
GET	Ler cenários	Agrupar as linhas por cenário e devolve { cenarios }
POST	Salvar cenário	Remove linhas antigas do mesmo nome e regrava (upsert por cenário)
DELETE	Apagar cenário	Filtra fora todas as linhas daquele cenário

Esquema da aba `simulacoes`

Coluna	Conteúdo
cenario	Nome do cenário (agrupador)
tipo	compra / venda
ticker	Símbolo do ativo
quantidade	Quantidade
preco	Preço unitário no momento
moeda	BRL / USD / EUR / CHF...
notas	Observações livres

A aba é criada automaticamente com o cabeçalho na primeira gravação (ensureTab). A escrita exige GOOGLE_SERVICE_ACCOUNT_JSON com a planilha compartilhada como Editor.

09Relações com o resto do sistema

Simulações é uma página de leitura + projeção: consome muitos motores, mas não os duplica. Tudo que ela mostra como "Atual" é exatamente o que outras páginas mostram.

Depende de	Para quê
lib/portfolio.ts	Posições e valor atual da carteira (motor canônico)
/api/renda-fixa/posicoes	Renda fixa e caixa (abertas + caixa)
/api/market/ohlcv	Cotações ao vivo dos tickers simulados
/api/composicao/resumo	Look-through dos ETFs
lib/sectors · gics-sectores	Taxonomia de setor, moeda e classe (fonte única)
open.er-api.com	Câmbio ao vivo multi-moeda

Regra dura (CANONICO.md). A página nunca recalcula patrimônio/ investido por conta própria — reusa o snapshot canônico e apenas projeta o delta das operações por cima. É isso que garante que Simulações e Resumo nunca contem histórias diferentes.

Resumo em uma frase

